제 7장. 챗봇

챗봇 이루다

- 딥러닝을 기반으로 한 챗봇
  - 그러나 딥러닝 알고리즘에 따라올 수 밖에 없는 여러 문제점과 개인정보 침해 논란으로 결국 출 시 2주만에 서비스 중단

문장 유사도를 판별하는 법

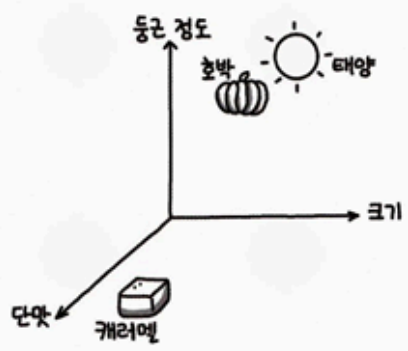
- 4장에서 쿼리와 유사한 문서를 찾는 계산 알고리즘을 소개한 바 있음
  - 의미가 유사한 단어의 경우 단어가 존재하지 않으므로 0점으로 점수를 받지 못하는 문제가 있음
- '예금 금리' 라는 단어와 '저축 이자' 는 매우 비슷한 의미지만 서로 일치하는 글자가 전혀 없으므로 검색엔진에서 사용하는 알고리즘 적용 시 전혀 관계 없는 결과로 나오게 됨

워드투벡, 언어를 숫자로 바꾸다

- 2013년 구글은 단어의 의미를 벡터로 표현하는 획기적인 방법을 발표

단어	단맛	크기	둥근 정도
캐러멜	0.92	0.06	0.02
호박	0.23	0.29	0.62
태양	0.01	0.99	0.99

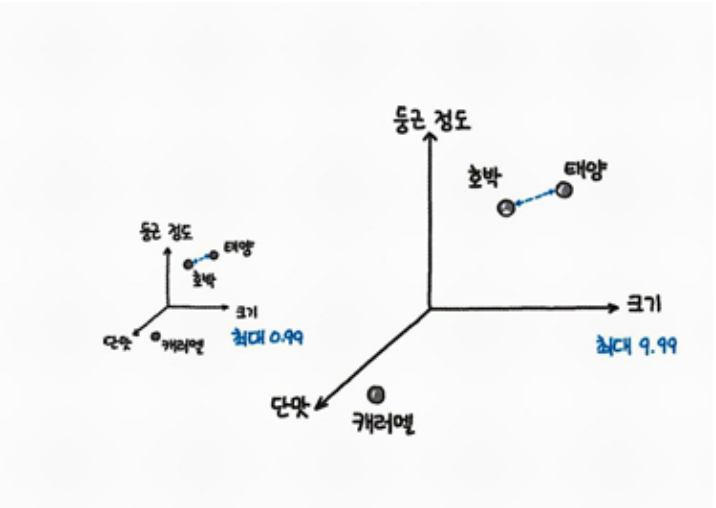
먼저 '캐러멜'을 대입하면 [0.92, 0.06, 0.02] 정도로 표현할 수 있겠네요. 매우 달지만 크지도, 그다지 둥글지도 않기 때문이죠. '호박'은 [0.23, 0.29, 0.62]입니다. 조금 달고, 조금 크면서 꽤 둥글기 때문입니다. 이번에는 '태양'입니다. [0.01, 0.99, 0.99] 전혀 달지 않지만 엄청나게 크고, 완벽하게 둥급니다.



- [그림1. 단맛,크기,둥근 정도의 수치를 벡터로 옮긴 모습]
- 좌표를 통해 서로의 특징을 위치로 구분 가능
- 어떤 특징을 어떤 값으로 추출 할 것인가?
  - 워드투벡은 이 값을 수동으로 설정하지 않고 엄청나게 많은 문장을 학습하여 컴퓨터가 이 값을 자동으로 찾도록 함
    - 워드투벡의 학습방식 중 CBOW 방식에 대한 설명이 있음 (책 내용)

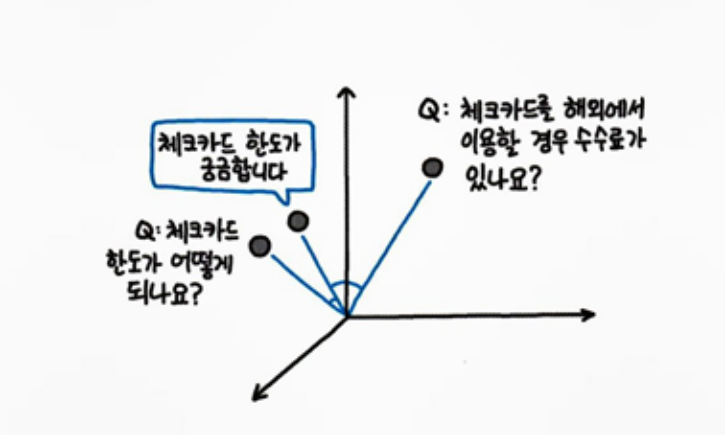
코사인 거리로 비슷한 단어를 찾다

- 점과 점 사이의 직선 거리는 '유클리드 거리' 로 계산한다.
- 벡터 공간의 크기가 달라질 수 있다는 문제가 있음
- 예를들어 표현력을 높이기 위해 범위를 9.99까지 최댓값을 높이면?

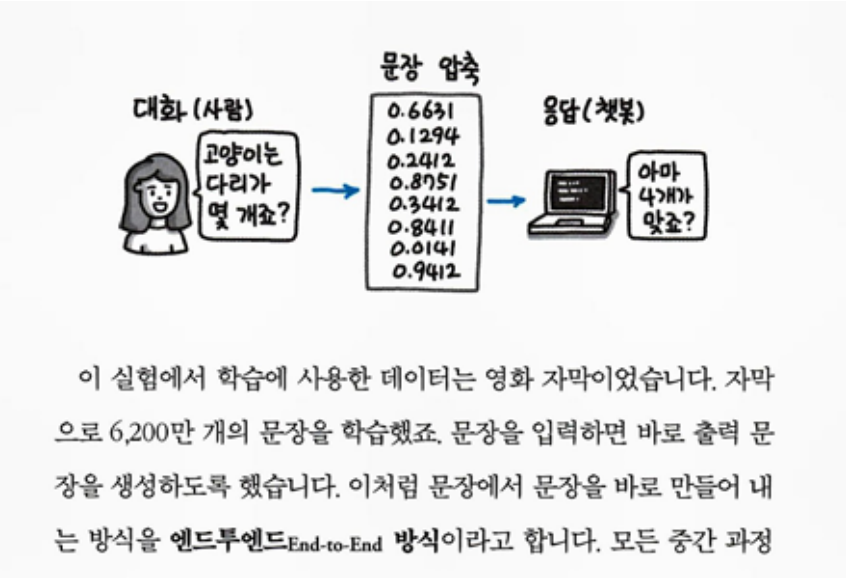


왼쪽 벡터 공간은 최댓값이 0.99, 오른쪽은 9.99입니다. 오른쪽

- 이렇게 되면 호박과 태양의 거리가 달라짐
- 즉, 벡터 공간의 크기가 달라지면 유클리드 거리도 달라짐
    - 이말은 멀고 가까운 정도로 기준을 잡기 어려워 진다는 얘기가 됨
- 서로 크기가 다른 벡터 공간에서도 동일한 거리로 측정할 수 있는 알고리즘
    - 거리는 달라도 각도는 동일하기 때문에 각도의 코사인 값을 사용한다고 하여 코사인 거리 라고 함
-

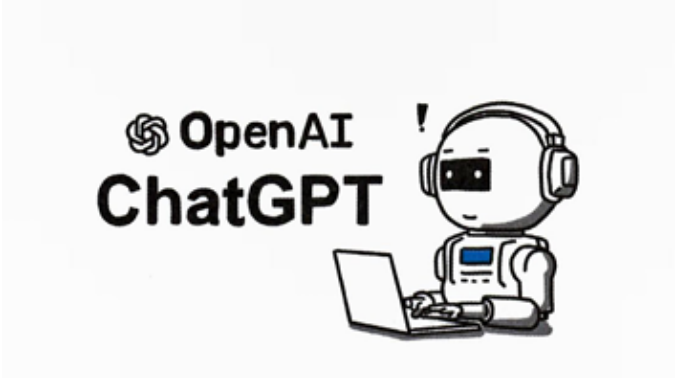


기계가 문장을 생성하는 방법



이 실험에서 학습에 사용한 데이터는 영화 자막이었습니다. 자막으로 6,200만 개의 문장을 학습했죠. 문장을 입력하면 바로 출력 문장을 생성하도록 했습니다. 이처럼 문장에서 문장을 바로 만들어 내는 방식을 **엔드투엔드**End-to-End **방식**이라고 합니다. 모든 중간 과정

챗GPT, 챗봇 끝판왕의 등장

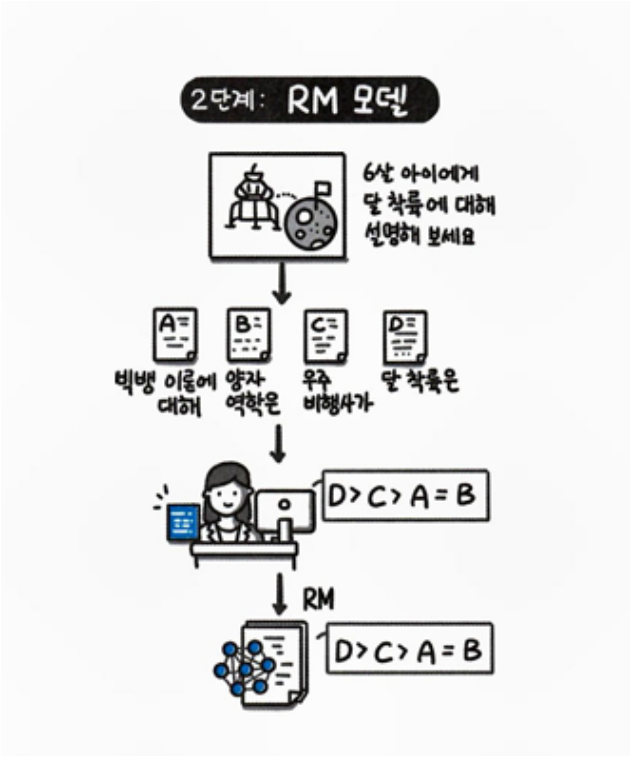


- 기존 GPT-3 의 경우 다음 단어가 무엇인지를 예측하는 단순 확률 모델에 불과했음
  - 인스트럭트GPT 모델을 개발하면서 진정한 프롬프트의 모습을 띄게 됨

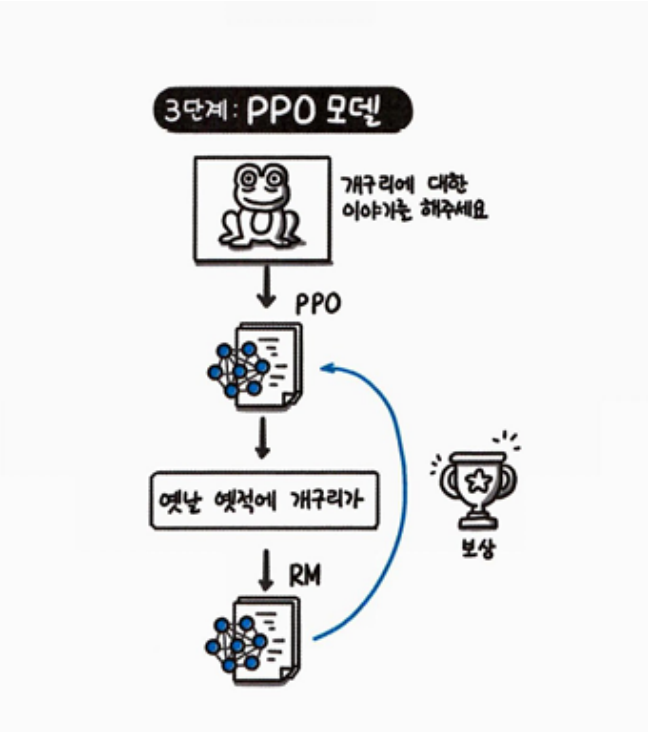
인스트럭트GPT

- 사용자 프롬프트를 잘 따를 수 있도록 3단계 과정을 거쳐 GPT-3 를 업그레이드 한 모델

- 1단계 SFT 모델 (Supervised Fine-Tunning)
  - 인간이 지도한 내용으로 미세하게 조정한 모델, 즉 GPT-3에 인간이 세심하게 정제한 데이터를 넣고 더 다듬은 모델
  - 자율주행 얘기할 때 언급됐었던 좋은 모델을 만들기 위해선 좋은 데이터가 필요함

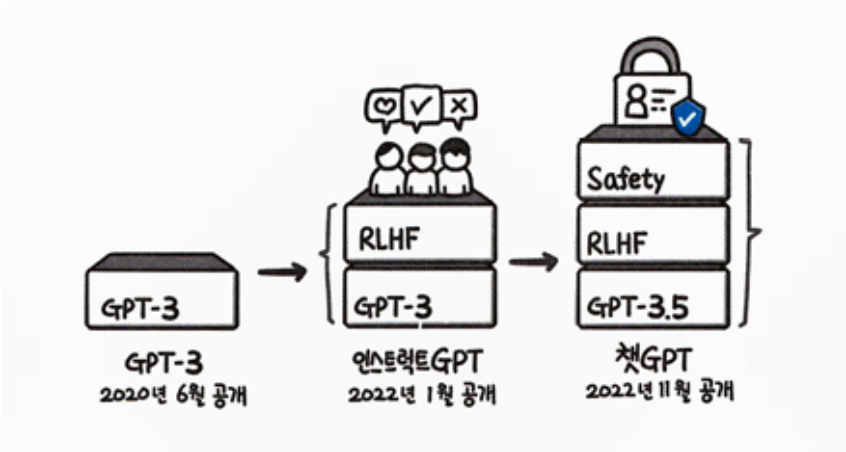


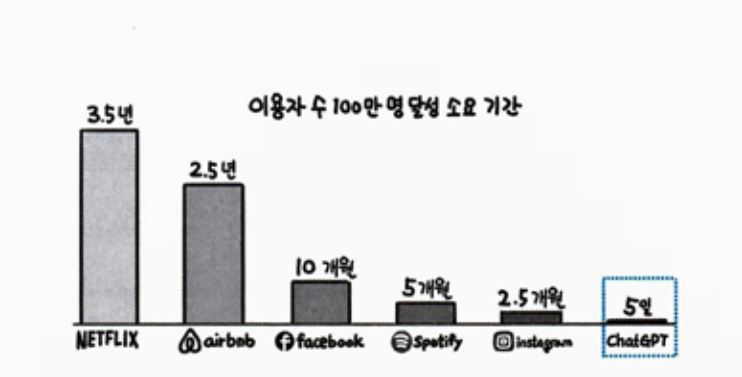
- 2단계 RM 모델 (Reward Model)
  - 비교 데이터를 구축하고 보상 모델을 학습하는 단계
  - 하나의 질문에 여러 답변을 두고 어떤 답변이 만족스러운지 순위를 매기는 과정을 거침



- 3단계 PPO 모델 (Proximal Policy Optimization)
  - 강화 학습을 통한 성능을 높인 모델
    - 알파고 얘기 할 때 나왔던 그 강화 학습
  - 3단계 중 가장 어렵고 핵심적인 과정
  - 앞서 구축한 모델에 강화학습을 적용하는 것
  - RLHF : 인간의 피드백을 이용한 강화학습

- 그러나 치명적인 단점이 존재
  - 무슨 말을 할지 예측할 수가 없음
  - 오픈AI 는 이를 보완하기 위해 공정한 데이터를 구축하도록 더 정교하게 접근
  - 중재 역할을 하는 API 도입
    - 폭력이나 자해, 부적절한 내용은 사전에 제어





핵심 정리

그렇다면 언어를 이해한다는 것은 과연 무엇을 의미할까요?

지금까지 수많은 사람이 컴퓨터에게 언어 를 가르쳤습니다.
'

- 컴파일러는 규칙에 따라 인간의 자연어를 컴퓨터가 이해할 수 있는 형식으로 바꿨습니다.
- 일라이자와심심이 같은 챗봇은규칙에 기반해 질문에 응답했죠.
- 워드투벡은 문장을 숫자로 표현하고 벡터 간 유사도를 판별했습니다.
- 언어를 생성하는 GPT-3는 다음에 나올 단어가 무엇인지 확률을 통해 문장을 만들었죠.
- 구글 미나, 페이스북 블렌더 봇 같은 챗봇은 거대한 모델에 많은 데이터 를 학습했습니 다.
- 챗봇 끝판왕 챗GPT는 강화학습을 거 쳐 사용자 프롬프트를 잘 따르도록진화했습니다.
- 언어를 이해하는 버트는 사전학습을 거쳐 정답의 위치가 몇 번째에 있는지를 확률로 계산했습니다.
- 이루다는 버트를 통해 대화를 숫자로 표현한 다음, 가장 근접한 답변을골라냈습니다.

이 중에 어떤 방식이 언어를 진정으로 이해하는 것일까요? 커즈와일은 다음과 같이 주장합니다. “통계적 분석 과정을 거쳐 언어를 비롯한 여러 현상을 이해하는 것을 ‘진정한 이해’가 아니라고 한다면,우리 인간 또한 같은 방식으로 이해하기 때문에 진정으로 이해하는 것은 감히 아무것도 없다고 할 수 있다.